实验一：python 基础语法应用

1）输入成绩，判断等级：90-100 A，80-89 B，70-79 C，60-69 D，<60 不及格。

2）求 1~100 之间能被 7 整除的数。

3）输入正整数 N，计算各位数字的平方和，直接输出结果。

4）输入字符串，输出第一个字符和最后一个字符。

5）统计字符串中字母 a 出现的次数。

6）把字符串逆序输出。

7）输入两个整数，输出它们的和、差、积、商、余数。

8）统计 1~10000 中各位数字之和为 13 的数。

9）输入年月日，输出该日期是否是闰年，并且输出该日期是此年份的第几天。

10）编写一个 Python 程序，接收用户输入的多个整数（以逗号分隔），将这些整数存入列表后，对列表进行排序并输出。同时，计算并输出排序后列表中所有偶数的平均值（如果没有偶数则输出提示信息）。

11）输入整数 n，计算 n 的阶乘。

12）商店需要找钱给顾客，现在只有 50 元，5 元和 1 元的人民币若干张。输入一个整数金额值，给出找钱的方案，假设人民币足够多，且优先使用面额大的钱币。

13）十进制整数转二进制的方法是：除以 2，取出余数，商继续除以 2，直到得到 0 为止， 将取出的余数逆序即可得到对应的二进制数的各位。 例如：22 转二进制的计算过程： 22 / 2， 11 余 0， 11/2， 5 余 1 ，5 /2 ，2 余 1， 2 /2 ， 1 余 0， 1 /2， 0 余 1 ，得到 22 的二进制是 10110 输入格式：输入一个非负整数 输出格式：输出对应的二进制数。

14）百钱百鸡：公鸡 5 元、母鸡 3 元、小鸡 1 元 3 只，请用 100 元买 100 只。

15）四位玫瑰数是 4 位数的自幂数。自幂数是指一个 n 位数，它的每个位上的数字的 n 次幂之和等于它本身。例如：当 n 为 3 时，有 1^3 + 5^3 + 3^3 = 153，153 即是 n 为 3 时的一个自幂数，3 位数的自幂数被称为水仙花数。请输出所有 4 位数的四位玫瑰数，按照从小到大顺序，每个数字一行。

16）函数返回多个值：同时返回列表最大值、最小值、平均值、总和。